

Operations 领域适合做 SkillsBench 工作的题目建议

基于运营管理（Operations）领域中计划、分配、调度与采购四类核心决策问题，并参考此前已有的相关资料、题目设计、之前已进行的实验及反馈情况，设计了四道适用于 SkillsBench 测试的代表性题目。这四道题覆盖了运营管理中较为典型、基础且具可操作性的业务场景，同时也更容易构造具有明确输入、稳定规则和可评测输出的 benchmark 任务。针对每一道题，从业务场景、数据来源、no-skill 与 skill 模式下的可计算内容与输出，以及两种模式的差异等方面进行了简要梳理，以便后续据此进一步细化题面、构造数据并开展实验。

以下内容为初步整理结果，供参考；如有不妥或需要进一步调整之处，欢迎指正。需要说明的是，以下题目主要用于说明适合 SkillsBench 的任务方向与设计框架，部分具体计算规则、阈值设定和合成字段生成方式未在此处完全展开，后续可根据实际数据结构和实验需要进一步细化或自行定义。

一. 库存补货与缺货风险管理

1. 题目场景描述

你是一家区域零售商的库存计划员。每周需要根据历史需求、当前库存、在途订单和供应前置期，决定哪些 SKU 需要补货、补多少，以及哪些 SKU 需要人工复核或加急处理。

这个题对应的是 Operations 里最经典的 **Plan** 问题。

2. 数据集

可选：M5 Forecasting – Accuracy；Rossmann Store Sales；Store Item Demand Forecasting Challenge

来源：kaggle

建议最优先可选择：Store Item Demand Forecasting，数据更干净，结构简单；

正式版最值得做：M5 Forecasting，更像真正零售补货场景。

（历史需求字段来自公开零售销量数据；库存、在途、包装规格、MOQ、提前期等运营字段可通过规则合成，用于构造库存补货决策场景。）

3. No-Skill 模式

no-skill 版本不需要给专业补货规则，只让 agent 做基础数值处理。

no-skill 可计算内容

- 平均日需求 = 最近 28 天销量均值
- 可用库存 = on_hand - reserved - damaged （现有库存 - 已预留库存 - 损坏库存）

- 基础覆盖需求 = 平均日需求 $\times$ lead_time_days
- 基础补货量 = 基础覆盖需求 - 可用库存 - 在途
- 若补货量 < 0 ，则设为 0 （如果算出来补货量小于 0，则说明不需要补货）
- 最后按 pack_size 向上取整，并满足 MOQ （把计算出的补货量调整为包装倍数，并且不能低于最小起订量（MOQ, minimum order quantity）），最后得到建议补货量

no-skill 输出

SKU 编号、处理动作（是否补货，NO_ACTION or REORDER）、建议补货量、优先级（如果可用库存较小且提前期较长，则优先处理）

4. skill 模式

skill 模式下，agent 不再只用简单平均需求和库存覆盖，而是按下面顺序计算：

skill 可计算内容

（1）清洗需求数据

先将原始销量数据整理为可用于补货判断的干净需求数据，包括去除缺失值、重复值和明显录入错误，检查日期是否连续，检查是否存在不合理销量值（如负数），并统一时间粒度为日需求。

（2）识别 promotion / spike / outlier

识别历史需求中的促销影响、一次性销量冲高和异常值，避免将短期异常需求直接当作常态需求用于补货决策。

（3）计算调整后的日均需求与波动

基于清洗后的数据计算调整后的平均日需求和需求波动。平均日需求用于估计日常消耗水平，波动用于判断需求稳定性。若需求波动过大，则不宜直接自动补货，而应进入 REVIEW。

（4）进行 ABC/XYZ 分类

ABC 分类用于识别 SKU 的业务重要性，通常按历史销量或销售额累计占比分为 A、B、C 三类；XYZ 分类用于识别需求稳定性，分为 X、Y、Z 三类。不同类别的 SKU 采用不同处理策略，例如 AX 类适合精确补货，CZ 类应更加保守。

（5）计算 safety stock

根据需求波动和提前期，为每个 SKU 计算安全库存，用于应对需求和供应的不确定性。
安全库存 = 服务水平系数 $\times$ 日需求标准差 $\times$ 提前期天数的平方根。

（6）计算 reorder point 和建议补货量

reorder point 为补货触发点，通常由提前期内预计需求加上 safety stock 构成。当库存水平低于 reorder point 时，应考虑触发补货。建议补货量还应结合当前可用库存、在途库存、包装规格和最小起订量进行调整。

(7) 结合在途 ETA 判断是否足够覆盖风险

ETA 为预计到货时间。若在途库存能够在预计缺货前到达且数量足够，则可视为风险已被覆盖；否则仍需触发补货或加急处理。

(8) 决定 action

根据以上判断结果，从以下四类动作中选择一种：

NO_ACTION：当前库存和在途库存足以满足短期需求，无需新增补货

REORDER：需要正常补货，但不属于特别紧急情况

REVIEW：数据异常、不确定性较高或需求模式不稳定，需要人工复核

EXPEDITE：存在较高缺货风险，正常补货来不及，需要优先处理或加急补货

(9) 输出 reason_code

reason_code 为标准化标签，用于说明该决策的主要触发原因。可选原因包括：

LOW_STOCK：当前库存不足

INBOUND_SUFFICIENT：在途库存可覆盖需求

EXPEDITE_RISK：存在较高缺货风险，需优先处理

HIGH_VARIABILITY_REVIEW：需求波动较大，需人工复核

skill 输出

SKU 编号、处理动作、建议补货量、优先级、标准化原因标签

5. no-skill 和 skill 模式区别

- no-skill 模式主要依赖基础数值计算和简单规则，适合生成初步补货建议。
- skill 模式不仅基于平均需求和当前库存进行简单补货计算，还进一步结合需求波动、产品重要性、异常需求识别、安全库存、在途到货时间和风险覆盖情况进行综合判断。因此，skill 模式能够在需求不稳定、库存风险较高或数据存在异常的情况下，输出更稳健、更细致的补货决策，例如区分常规补货、人工复核和加急处理，并通过标准化原因标签解释决策依据。
- 换言之，no-skill 更适合生成基础补货建议，而 skill 更能体现专业库存管理中的风险识别、分类决策和可解释性优势。

二. 订单分配与履约优先级管理

1. 题目场景描述

你是一家电商平台的履约计划员。每天需要根据订单需求、仓库库存、仓库处理能力和配送时效要求，决定每个订单应由哪个仓库发货，是否需要拆单，以及哪些订单需要优先处理或人工复核。

这个题对应的是 Operations 里非常经典的 **Fulfillment / Allocation** 问题。

2. 数据集

可选：Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist；Instacart Market Basket Analysis；Online Retail Dataset

来源：Kaggle / UCI

建议最优先可选择：**Olist**，因为有订单、卖家、地理位置和配送相关字段，最接近真实履约场景。

（订单字段来自公开订单数据；仓库库存、仓库处理能力、履约 SLA、拆单成本等运营字段可通过规则合成，用于构造订单分配与履约决策场景。）

3. No-Skill 模式

no-skill 版本不需要给专业履约规则，只让 agent 做基础匹配和简单判断。

no-skill 可计算内容

- 每个订单的需求数量
- 每个仓库的可用库存
- 每个仓库到订单地址的估计距离或运输时间
- 优先选择“有库存且距离最近”的仓库（若某仓库可用库存 $\geq$ 订单需求，则该仓库视为可行仓库；在所有可行仓库中，优先选择距离最近或预计运输时间最短的仓库）
- 若单个仓库库存不足，则判断是否拆单（若不存在单一可行仓库，但多个仓库合计库存可满足订单，则标记为 SPLIT）
- 若无仓可满足，则标记为人工复核（若所有仓库合计库存仍不足，则标记为 REVIEW）
- 优先级判断（no-skill 模式下，优先级仅基于基础履约风险判断：若无单一仓库可直接满足订单，或预计运输时间较长，则优先级更高；若存在可行仓库且运输时间较短，则优先级较低）。

no-skill 输出

订单编号、分配仓库、是否拆单、处理动作（ALLOCATE / SPLIT / REVIEW）、优先级

4. skill 模式

skill 模式下，agent 不再只依据“有库存且距离最近”这一简单规则分配订单，而是结合订单履约中的专业知识进行综合判断，重点包括以下内容：

skill 可计算内容

(1) 清洗订单与库存数据

首先需要对订单和库存数据进行基础清洗，剔除取消订单和重复记录，并检查是否存在异常需求值、缺失仓库信息或明显不合理的数据。如果订单需求量小于等于零，或者仓库库存、位置等关键信息缺失，则不适合进入自动分配流程，而应直接标记为需要人工复核。这一步对应的是履约决策中的基础数据可用性判断，因为订单分配依赖于可承诺库存、仓库位置和处理能力等关键信息，若这些信息不完整，则后续自动分配结果往往不可靠。

(2) 识别高优先级订单

在数据清洗完成后，需要识别哪些订单应被优先处理。一般来说，距离承诺送达时间较近的订单、被标记为急单的订单，或订单金额和数量明显较高的订单，都可以被视为高优先级订单。这一步体现的是订单履约中的服务水平管理思想，即不同订单并非完全同质，平台通常需要优先保障高价值订单、紧急订单或具有更高客户承诺要求的订单，以降低违约风险并提升履约表现。

(3) 计算仓库可履约能力

在进行仓库分配时，不能只看仓库是否有库存，还需要综合考虑仓库的实际履约能力。只有当仓库既有足够的可用库存，又具备相应的剩余处理能力时，才应被视为可行仓库。如果仓库虽然有货，但当前处理负荷过高、无法及时出库，那么它在实际运营中也不应被优先分配。这一步体现的是订单分配中的可承诺能力判断，即仓库是否能够履约，不仅取决于静态库存是否存在，还取决于其当前出库能力、负荷水平和短期处理约束。同时，当多个仓库都具备履约能力时，还需要考虑仓库网络中的库存分布与负荷平衡，避免将低风险订单过度集中到某一个仓库，从而影响整体仓网的后续履约能力。

(4) 估算订单履约时效风险

对于每一个可行仓库，还需要进一步评估其履约时效风险。具体来说，可以结合仓库处理时间、运输时间以及订单承诺送达时间，估计该仓库是否存在延期风险。如果预计送达时间已经晚于承诺时限，则说明该方案存在明确的时效风险；即使尚未违约，如果缓冲时间过短，也应被视为高风险方案。这一步体现的是订单承诺与履约时效管理中的专业知识，即订单分配不应仅满足“能够发货”，还应满足“能够按时发货并按时送达”的要求。因此，在仓库选择中，不仅要比较距离远近，还要比较各仓库在当前负荷条件下实现准时送达的可能性。

(5) 评估拆单决策

当单个仓库无法独立满足订单需求时，可以进一步评估是否需要拆单处理。但拆单并不只是简单地将订单分给多个仓库，还应综合考虑拆单带来的额外运输成本、履约复杂性和管理负担。如果多个仓库合计库存足以满足订单，且拆单后的时效和成本仍在可接受范围内，则可以允许拆单；否则，应将该订单标记为需要人工复核，而不是直接自动分配。这一步体现的是单仓履约与拆单履约之间的权衡。单仓履约通常更有利于降低配送成本、控制履约复杂性并保持客户体验一致，而拆单虽然可以提高订单满足率，却可能增加包裹数量、提升运输成本并加大客户等待和协调风险。因此，拆单应被视为一种有条件采用的履约策略，而不是默认选择。

(6) 决定 action

根据以上判断结果，从以下动作中选择：

- **ALLOCATE**: 正常分配至单一仓库
- **SPLIT**: 拆分到多个仓库履约（仅当多个仓库合计库存足以满足订单需求，且拆单后的预计总成本、包裹数量或履约时效仍在可接受范围内时，才允许**SPLIT**）
- **EXPEDITE**: 需要优先出库或加急处理（当存在可行仓库，但预计送达时间非常接近承诺时限、缓冲时间低于预设阈值，或仅通过优先出库、加急配送才能满足服务承诺时）
- **REVIEW**: 库存、时效或数据异常，需人工复核

（7）输出 **reason_code**

可选原因包括：

- **NEAREST_FEASIBLE_DC**: 最近可行仓库可满足需求
- **SPLIT_REQUIRED**: 单仓库存不足，需拆单
- **CAPACITY_RISK**: 仓库处理能力不足
- **SLA_RISK**: 存在时效违约风险
- **DATA_REVIEW**: 数据异常或信息不足

（8）生成优先级

优先级可综合订单承诺时限、剩余可履约时间、订单金额或数量、急单标记、可选仓库数量以及延期风险确定。一般来说，交付承诺更紧、延期风险更高、可替代履约方案更少的订单，应具有更高优先级。

（当存在多个可行仓库时，应优先选择在满足库存和时效约束前提下，能够以较低履约成本、较低延迟风险和较小仓库负荷影响完成订单的方案。）

skill 输出

订单编号、分配结果、是否拆单、处理动作、优先级、标准化原因标签

5. **no-skill** 和 **skill** 模式区别

- **no-skill** 模式主要依赖库存可用性和简单距离规则，适合生成初步订单分配方案。
- **skill** 模式进一步结合仓库处理能力、履约时效、拆单成本和异常识别，因此能够在复杂履约场景下给出更稳健、更接近真实运营决策的结果。
- 换言之，**no-skill** 更适合完成基础分仓，而 **skill** 更能体现履约管理中的时效风险控制、产能平衡和可解释性优势。

三. 生产排程与产能平衡

1. 题目场景描述

你是一家制造企业的生产计划员。每天需要根据订单需求、机器产能、工序顺序和交期要求，决定不同工单的加工顺序，并识别哪些工单需要优先排产、延后处理或人工复核。这个题对应的是 **Operations** 里最核心的 **Scheduling** 问题。

2. 数据集

可选：OR-Library Job Shop Scheduling; Taillard Flow Shop Scheduling Benchmark; Kaggle Manufacturing Process Dataset

来源：OR-Library / Kaggle

建议最优先可选择：**OR-Library Job Shop Scheduling**，结构标准，适合构造排程任务。

（工单、工序和机器加工时间可来自公开排程数据；交期、加急标记、换型时间、维护停机运营字段可通过规则合成，用于构造生产排程场景。）

3. No-Skill 模式

no-skill 版本不需要给复杂排程知识，只让 agent 采用基础规则决定工单顺序。

no-skill 可计算内容

- 按工单到达时间排序（例如，先到先排）
- 按交期先后排序（交期越早越优先）
- 按加工时长长短排序（no-skill 模式下可采用短工单优先的简单规则）
- 在简单规则下生成工单优先级（综合交期、到达时间和加工时长确定先后顺序）
- 判断哪些工单可能延迟（根据排产顺序估算完成时间，并与交期比较）
- 生成处理动作和优先级（按时完成记为 SCHEDULE，预计延迟记为 DELAY，异常情况记为 REVIEW，并据交期紧迫程度和延迟风险确定优先级）

（no-skill 模式下，可以只考虑有限台可用机器的基础分配，不考虑复杂工序路线、机器可加工性差异和换型成本。工单可按简单规则排序后，依次分配给当前最早空闲的机器。）

no-skill 输出

工单编号、排产顺序、处理动作（SCHEDULE / DELAY / REVIEW）、优先级

4. skill 模式

skill 模式下，agent 不再只用简单排序规则，而是结合有限产能约束、工序依赖关系、瓶颈资源利用、交期风险和换型成本进行综合排程，从而生成更接近真实制造场景的工单安排方案。

skill 可计算内容

（1）清洗工单与机器数据

首先需要对工单与机器数据进行清洗，检查是否存在缺失工序、重复工单、不合理加工时间、不可用机器记录或机器能力信息不完整的情况。如果工单缺少关键工序信息，或者某道工序没有可用机器可以加工，则该工单不适合直接进入自动排程，而应标记为人

工复核。这一步体现的是生产排程中的基础数据完整性要求，因为工序路线、加工时间和机器能力是后续有限产能排程的基础。

(2) 识别工序依赖关系

对于每一个工单，需要明确其必须经过的工序顺序，例如某些工单必须先完成切割，再进行装配，最后才能进入检验。排程时不能将后一道工序安排在前一道工序之前，也不能让同一工单的多道互斥工序在同一时间同时发生。这一步体现的是车间调度中的前后工序约束知识，也就是排程不仅要决定“什么时候做”，还要保证“按正确顺序做”。

(3) 识别瓶颈资源

在多台机器和多道工序并存的情况下，并不是所有资源都同样关键。需要判断哪些机器或工序中心的负荷最高、利用率最高，或者最容易成为整个系统的约束点。这些资源一旦排满，就可能拖慢大量后续工单。因此，skill 模式下不只是对单个工单排序，还要识别系统中的瓶颈资源，并优先优化这些关键资源的使用效率。这一步体现的是生产管理中典型的瓶颈管理思想。

(4) 计算交期风险

对于每个工单，需要结合其剩余总加工时间、交货期限、当前时间以及相关机器负荷，评估该工单是否存在延期风险。这里不只是简单比较交期先后，还可以考虑工单的剩余缓冲时间，也就是从现在到交期之间，还剩多少可用于等待和加工的时间。如果缓冲时间很小，或者剩余加工时间已经接近甚至超过可用时间，则该工单具有较高的交期风险，应被优先排入计划。这一步体现的是排程中的交期控制知识，比单纯“交期越早越优先”更专业。

(5) 考虑机器可行性与有限产能约束

并不是所有工单都可以被任意机器加工，也不是所有机器都随时有空。排程时需要考虑机器是否具备加工该工序的能力，以及机器在给定时间段内是否还有可用产能。也就是说，skill 模式下采用的是更接近有限产能排程的思路，而不是默认机器能力无限或可以随意插单。这一步体现的是实际生产环境中的资源可行性判断。

(6) 平衡局部优先与整体效率

某些工单虽然交期紧，但如果频繁插入，会打乱瓶颈资源上的既有计划，反而导致更多工单整体延迟。因此，排程时需要在单个工单的优先级与整体系统效率之间进行权衡。例如，对于非关键客户、低价值或缓冲时间较长的工单，可以适当延后安排，以给更紧急的工单或瓶颈资源保留能力。这一步体现的是排程中的系统优化思维，而不是只做局部最优。

(7) 决定 action

根据以上判断结果，从以下动作中选择：

- **SCHEDULE**：正常排入当前生产计划
- **EXPEDITE**：由于交期风险高、瓶颈前等待时间长或关键客户需求，需要优先排产
- **DELAY**：该工单优先级较低、缓冲时间较长或当前插入会显著破坏整体效率，因此可适当延后处理

- **REVIEW**: 在工序冲突、数据异常、机器不可加工或资源约束无法满足的情况，需要人工复核

(8) 生成优先级

优先级可综合交期紧迫程度、剩余缓冲时间、瓶颈资源占用情况、客户重要性以及是否会引发较大系统延迟确定。一般来说，交期更紧、缓冲时间更小、涉及关键瓶颈资源且延期后果更严重的工单，应具有更高优先级。

(9) 输出 **reason_code**

可选原因包括：

- **DUE_SOON**: 交期临近
- **BOTTLENECK_RISK**: 瓶颈资源紧张
- **SETUP_EFFICIENCY**: 为减少换型而集中排产
- **LOW_PRIORITY_DELAY**: 优先级较低，可延后
- **DATA_REVIEW**: 数据异常或排程冲突

skill 输出

工单编号、排产顺序、处理动作、优先级、标准化原因标签

5. no-skill 和 skill 模式区别

- **no-skill** 模式主要依赖到达时间、交期和加工时长等简单排序规则，适合生成初步排产顺序。
- **skill** 模式进一步结合工序依赖、有限产能、瓶颈资源、交期风险和换型成本，因此能够在复杂制造场景下给出更稳健、更接近真实车间调度逻辑的排程结果。
- 换言之，**no-skill** 更适合基础排序，**skill** 更能体现生产排程中的约束处理、瓶颈管理、交期控制和整体效率权衡能力。

四. 采购/供应商选择与风险管理

1. 题目场景描述

你是一家制造企业的采购计划员。每周需要根据物料需求、供应商价格、交付表现、质量表现和供应风险，决定某个物料应优先向哪个供应商下单、下多少单，以及哪些采购请求需要人工复核或风险升级处理。

这个题对应的是 Operations 里非常经典的 **Procurement / Supplier Selection** 问题。

2. 数据集

可选：Vendor Performance Dataset；Procurement KPI Analysis Dataset（Kaggle）；SCMS Delivery History Dataset

来源：Kaggle / open data

建议最优先可选择：**Vendor Performance Dataset** 或带有采购订单、供应商绩效、交付

日期的数据集，因为更容易构造供应商选择场景。

（采购申请、订单和供应商历史履约字段可来自公开采购数据；供应中断风险、最小起订量、合同约束、供应商产能、替代供应商标记等运营字段可通过规则合成，用于构造采购决策场景。）

3. No-Skill 模式

no-skill 版本不需要给专业采购规则，只让 agent 做基础数值比较和简单分配。

no-skill 可计算内容

- 比较不同供应商的单价，识别哪个供应商报价更低。
- 比较不同供应商的平均交期，识别哪个供应商预计到货更快。
- 计算采购缺口 = 需求量-当前可用库存-已下未到货量，用于判断当前是否存在补货需求。
- 若采购缺口小于等于 0，则说明现有库存和在途订单已足够覆盖需求，无需新增下单。
- 若存在采购缺口，则在可选供应商中综合比较价格和平均交期，优先推荐价格较低且交期较短的供应商。
- 若建议下单量小于最小起订量，则按最小起订量调整，得到最终建议采购量。
- 生成处理动作和优先级（采购缺口小于等于 0 时标记为 NO_ORDER，采购缺口大于 0 时标记为 PLACE_ORDER。优先级可根据采购缺口大小、库存紧张程度和平均交期确定。）

no-skill 输出

物料编号、推荐供应商、建议采购量、处理动作（NO_ORDER / PLACE_ORDER）、优先级

4. skill 模式

skill 模式下，不再只用价格和交期进行简单比较，而是结合供应商质量表现、准时交付能力、供应风险、合同与产能约束，以及单一来源和多源采购之间的权衡进行综合判断，从而生成更接近真实采购决策的推荐结果。

skill 可计算内容

（1）清洗采购与供应商数据

首先需要对采购订单和供应商数据进行清洗，检查是否存在重复订单、缺失供应商绩效记录、异常价格、负交期和不合理质量记录。如果某个供应商缺少关键评价信息，例如历史交付表现或质量记录，则不适合直接进入自动推荐，而应标记为人工复核。这一步体现的是采购分析中的基础数据治理要求，因为供应商选择依赖价格、交付、质量和履约历史等多个维度，若底层数据不完整，则自动决策可靠性较低。

(2) 计算采购需求缺口

采购决策不应只看当前库存是否短缺，而应结合当前库存、已下未到货量、安全库存和未来一段时间的预期需求，计算真实采购缺口。这意味着采购量的确定不仅是补当前缺口，更是为了避免未来在供应提前期内发生断供。这一步体现的是采购与库存协同中的补货逻辑，比简单“库存不够就下单”更专业。

(3) 评估供应商基础绩效

对于每个候选供应商，需要综合评估其历史表现，包括平均单价、平均交期、准时交付率、质量合格率以及历史取消率或违约率。这里体现的是供应商绩效评分卡思想，也就是说，供应商不能仅按价格排序，而应被视为一个多维绩效对象。单价低但延迟高、质量不稳的供应商，在真实采购中未必是最优选择。

(4) 考虑总拥有成本而不仅是采购单价

在专业采购决策中，最低单价并不一定代表最低成本。交期更长、质量更差或取消率更高的供应商，可能带来额外缺货成本、返工成本、紧急采购成本或管理成本。因此，skill 模式下可以进一步强调：供应商评估不应只基于报价，还应综合考虑交付与质量带来的间接成本。这体现的是采购管理中的总拥有成本思想，也能明显区别于 no-skill 的“谁便宜选谁”。

(5) 识别供应风险

在供应商比较中，还需要识别供应风险，例如交期波动较大、质量不稳定、历史延期或取消频繁、单一来源依赖过高等情况。这一步体现的是供应连续性管理和采购风险管理知识。也就是说，采购决策不仅是在选一个当前最优供应商，还要评估该供应商是否会在未来带来断供、延期或质量失控风险。

(6) 考虑单一来源与多源采购权衡

如果单一供应商价格更低，但风险较高，或者单一供应商产能不足，则可以考虑将采购量拆分给多个供应商。这一步体现的是单一来源采购与多源采购之间的经典权衡。单一来源有利于降低采购复杂性和议价成本，但更容易暴露于中断风险；多源采购有助于提高供应韧性，但可能增加管理成本和协调成本。因此，分单不应被视为简单分配，而应被视为一种风险分散策略。

(7) 考虑 MOQ、产能与合同约束

建议采购量不能违反最小起订量、供应商最大供货能力、合同采购上限或既有合作约束。如果某个供应商虽然表现较好，但无法满足所需数量，或者合同规定其只能承担特定比例的采购量，则系统不应直接将全部采购量分配给该供应商。这一步体现的是采购执行中的可行性约束，而不是只做纸面上的最优选择。

(8) 考虑供应商准入与优先级规则

在真实采购中，并不是所有供应商都处于完全平等的候选地位。有些供应商可能属于优先合作供应商、认证供应商或长期框架协议供应商，而另一些供应商虽然报价低，但不

属于首选范围。因此，skill 模式还可以体现供应商分层管理知识，即推荐结果应优先在合格或优先供应商范围内进行，而不是忽略准入规则直接做全局比较。

（9）决定 action

根据以上判断结果，从以下动作中选择一种：

NO_ORDER 表示当前库存和在途足以覆盖需求，无需新增采购；

PLACE_ORDER 表示向推荐供应商正常下单；

SPLIT_ORDER 表示将订单拆分给多个供应商；

EXPEDITE 表示存在较高断供风险，需要优先催单或加急采购；

REVIEW 表示价格、质量、风险、合同或数据存在异常，需要人工复核。

这一步体现的是采购决策中的分层动作逻辑，即系统不仅要回答“向谁买”，还要回答“怎么买”和“是否需要人工介入”。

（10）决定优先级

优先级不再只根据采购缺口大小判断，而是综合考虑断供风险、库存覆盖天数、需求紧迫程度、供应商交付风险和替代难度。一般来说，当前库存即将耗尽、未来需求较高、候选供应商交期较长或不稳定、质量风险较高、以及缺乏可替代供应商的物料，应具有更高优先级；库存较充足、需求较平稳、供应来源较稳定的物料，则优先级较低。

（11）输出 reason_code

reason_code 为标准化标签，用于说明该决策的主要触发原因。可选原因包括：

LOW_COST_FEASIBLE，表示成本较低且满足基本约束；

SHORT_LEADTIME，表示交期更短，更适合当前需求；

QUALITY_RISK，表示质量风险较高；

DELIVERY_RISK，表示交付风险较高；

SPLIT_FOR_RESILIENCE，表示为提高供应韧性而分单；

CAPACITY_LIMIT，表示单一供应商产能不足；

DATA_REVIEW，表示数据异常或信息不足。

这一步体现的是采购决策的可解释性，即不仅给出推荐结果，还要说明背后的主要依据，便于采购经理复核和后续规则优化。

skill 输出

物料编号、推荐供应商、建议采购量、处理动作、优先级、标准化原因标签

5. no-skill 和 skill 模式区别

- no-skill 模式主要依赖价格、交期和基础采购缺口计算，适合生成初步采购建议。
- skill 模式不仅考虑价格和交期，还进一步结合供应商质量表现、准时交付能力、供应风险、最小起订量、产能约束和多源采购策略，因此能够在供应不确定性较高的情况下输出更稳健、更接近真实采购管理逻辑的决策。

- 换言之，no-skill 更适合完成基础供应商比较，而 skill 更能体现采购决策中的风险管理、供应韧性和可解释性优势。